TD 11 - Conduction électrique

PARTIE 1

Exercices d'entraînement

1.1 Calculs de résistances électriques

- *Référence : G1B001*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un conducteur ohmique de conductivité γ a la forme d'un manchon compris entre deux cylindres de même axe Oz, de même hauteur h selon Oz et de rayons a_1 et a_2 avec $a_1 < a_2$. On repère un point M par ses coordonnées cylindriques r, θ et z dans la base cylindrique associée $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_z})$. On impose les potentiels $V(r = a_1) = V_1$ et $V(r = a_2) = V_2$ et on admet que le potentiel $V(M)$ ne dépend que de r dans le conducteur. On note I l'intensité totale du courant qui traverse le conducteur dans le sens des r croissants. On se propose de calculer sa résistance par deux méthodes différentes.

1. Justifier que le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E_r(r)\vec{u_r}$.
2. On s'intéresse ici à une première méthode utilisant le caractère conservatif du flux de $\vec{j}$, le vecteur densité de courant électrique..
   (a) Exprimer l'intensité du courant à travers le cylindre d'axe Oz, de rayon r et de hauteur h, en fonction de γ, $E_r(r)$ et r. En déduire l'expression de $E_r(r)$ en fonction de I, γ, h et r.
   (b) En déduire l'expression de la différence de potentiel $V_1 - V_2$ en fonction de I, γ, h, a_1 et a_2.
   (c) En déduire la résistance R en fonction de γ, h, a_1 et a_2.
3. On se propose de reprendre l'étude et de retrouver le résultat précédent à l'aide d'une approche locale.
   (a) Montrer que le potentiel $V(r)$ dans le conducteur est solution de l'équation de Laplace $\Delta V = 0$. En déduire $V(r)$ sachant que :
   $$\Delta V(r) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dV}{dr}\right).$$
   (b) En déduire $\vec{E}$, puis $\vec{j}$, puis I et en déduire finalement l'expression de R.

1.2 Prise de terre

- *Référence : G1B002*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Une prise de terre est constituée d'une demi-boule de centre O et de rayon a enfoncée dans le sol, assimilé au demi-espace $z < 0$. Cette demi-boule est un conducteur de conductivité $\gamma_0 = 10^{-2}\ \Omega^{-1}.m^{-1}$. Elle est destinée à recevoir un courant d'intensité $I = 5.10^4$ A en provenance d'un paratonnerre (voir figure ci-dessous). On suppose que, dans le sol, le vecteur densité de courant électrique est de la forme :

$$\vec{j} = j(r)\vec{u_r},$$

en coordonnées sphériques.

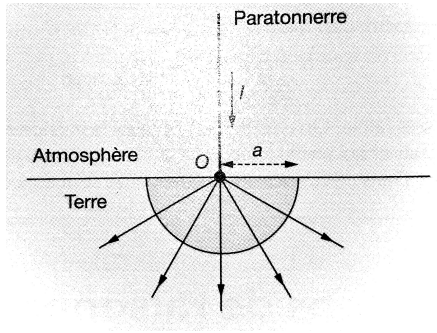


FIGURE 1 – Prise de terre

1. On suppose, pour simplifier, que les courants sont stationnaires. En déduire qu'on a :
   $$j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}.$$
2. Exprimer le champ électrique dans le sol et en déduire que son potentiel est :
   $$V(r) = \frac{I}{2\pi\gamma_0 r}.$$
3. À quelle distance minimale D_m de la prise de terre dans le plan $z = 0$ un homme doit-il se trouver pour être sûr que son corps soit traversé par un courant inférieur à $I_{max} = 25$ mA? On donne la résistance $R \approx 2{,}5\ k\Omega$ du corps humain entre ses deux pieds, distants de $a \approx 1$ m.

PARTIE 2

Exercices d'approfondissement

2.1 Magnétorésistance

- *Référence : G1B003*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère, comme dans l'exercice précédent, un conducteur ohmique de conductivité γ ayant la forme d'un manchon compris entre deux cylindres de même axe Oz, de même hauteur h suivant Oz et de rayons a_1 et a_2 avec $a_1 < a_2$. On utilise de nouveau les coordonnées cylindriques pour repérer la position d'un point M du conducteur. On impose les potentiels $V(r = a_1) = V_1$ et $V(r = a_2) = V_2$ et on suppose de plus que le potentiel ne dépend que de r. On note I l'intensité du courant qui traverse le conducteur dans le sens des r croissants, et on suppose connue la résistance R_0 associée. On applique de plus un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u_z}$ uniforme et stationnaire. On modélise l'action du réseau d'ions fixes sur les électrons de conduction par une force de la forme $\vec{f} = -m\vec{v}/\tau$ et on note n le nombre d'électrons de conduction par unité de volume.

1. On décompose le vecteur vitesse des électrons et le vecteur densité de courant sous la forme :
$$\vec{v} = v_r\vec{u_r} + v_\theta\vec{u_\theta} \quad \text{et} \quad \vec{j} = j_r\vec{u_r} + j_\theta\vec{u_\theta}\,.$$
On néglige l'accélération des électrons. Exprimer v_r et v_θ en fonction de E_r, τ, n, e, B et m.
2. En déduire l'expression de l'intensité $I(r)$ à travers le cylindre d'axe Oz, de rayon r et de hauteur h, en fonction de n, e, m, B, τ, h, $E_r(r)$ et r.
3. En déduire que la résistance du conducteur se met sous la forme :
$$R = R_0\left(1 + \frac{e^2B^2\tau^2}{m^2}\right).$$
4. Calculer la variation relative $(R - R_0)/R_0$ due à un champ $B = 1$ T sachant que $e = 1{,}6.10^{-19}$ C, $m = 0.9.10^{-30}$ kg et $\tau = 10^{-14}$ s.

2.2 Cellule d'un conductimètre

- *Référence : G1C001*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On modélise une cellule d'un conductimètre par deux électrodes planes de surface rectangulaire S d'axe Ox, situées en $x = 0$ et $x = L$. Entre les deux électrodes se trouve une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Cette solution contient différents types d'ions A_i de charge q_i et de masse m_i. On note n_i le nombre d'ions A_i par unité de volume. Soit U la différence de potentiel constante entre les plans $x = 0$ et $x = L$ telle que dans le cylindre règne un champ électrostatique uniforme et stationnaire $\vec{E} = \frac{U}{L}\vec{u_x}$ où $\vec{u_x}$ est le vecteur unitaire de l'axe Ox. Les ions A_i sont alors soumis à la force électrostatique correspondante $q_i\vec{E}$ et à une force de frottement fluide de la forme $-f_i\vec{v}_i$, où $\vec{v}_i$ est leur vitesse et f_i un coefficient positif.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement d'un ion A_i. Dans la suite, on se place en régime permanent. Montrer qu'on a alors $\vec{v}_i = \mu_i\vec{E}$ et exprimer le coefficient μ_i, appelé mobilité de l'ion, en fonction des données du problème.
2. Quel est le nombre δN_i d'ions A_i franchissant une section d'abscisse donnée de la cellule entre les instants t et $t + dt$? Quelle charge δq_i transportent ces ions pendant dt ? En déduire la contribution I_i des ions A_i à l'intensité I du courant traversant la cellule en fonction de q_i, f_i, n_i, L, S et U. Vérifier que le signe de q_i n'influence pas sur le signe de l'intensité du courant.
3. En déduire que la résistance R de la cellule s'écrit $R = \frac{1}{\sigma}\frac{L}{S}$ et donner l'expression de la conductivité σ en fonction d'abord des n_i, q_i, f_i puis des n_i, q_i, μ_i.

2.3 Résistance et capacité d'un diélectrique conducteur

- *Référence : G1C002*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère un condensateur plan dont les armatures, séparées d'une distance e, ont une surface S. L'espace entre les armatures est rempli d'un diélectrique de permittivité relative ϵ_r. On admet que la capacité de ce condensateur se met sous la forme :
$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{e}\,.$$
Quelle est la résistance R correspondante si le diélectrique est également un conducteur ohmique de conductivité électrique γ_0 ? Exprimer le produit RC.